

ANBAR VƏ EHTİYATLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ KROSS-MODUL İNTEQRASIYASI

1C 8.3 Uyğunluğu, AVCO Maya Dəyəri, Landed Costs, Daxili Tələbnamələr, Ağıllı Analoq Axtarışı, Sahə Mobil Interfeysi, AYNA e-ƏNQ, M-29 Silinmələri və Baş Kitab Üzləşməsi

Nero ERP-də **Anbar və Ehtiyatlar (Inventory Engine)** sadə bir anbar qeydiyyatı modulu deyil; müəssisənin fiziki və maliyyə ekosisteminin mərkəzində dayanan **7 əsas modulun (Təchizat, Tikinti, İstehsalat, Satış, Nəqliyyat/AYNA, Əsas Vəsaitlər və Baş Mühəsibatlıq)** birləşmə qovşağıdır. Bu master sənəd anbarın təcrid olunmuş deyil, bütün müəssisə üzrə qovuşuq iş prinsiplərini, 15 canlı sistem ekran görüntüsü və dərin riyazi/mühəsibatlıq əsaslandırma ilə təqdim edir.

7 Kross-Modul Qovşağı

Satınalma (PO), Tikinti (M-29/BOQ), İstehsalat (BOM/204.1), Satış (Fulfillment/701), Nəqliyyat (AYNA e-ƏNQ Tip 6), Əsas Vəsait və Baş Kitab (201-207).

AVCO, Landed Cost & Reversal

Orta çəkili maya dəyəri (AVCO), daşıma/gömrük xərclərinin kapitalaşdırılması və alış ləğvində WAC Blend Reversal riyazi alqoritmi.

Ağıllı Analoq & Anbardar Masası

5 kateqoriyalı daxili tələbnamələr, 3 pilləli oxşar məhsul təklif mühərriki və bir kliklə avtomatik Satınalma Sifarişi (PO) formalaşması.

Qızıl İnvariantlar & Üzləşmə

DB səviyyəsində mənfi qalıq qadağası (I-08), Serializable row-locking, SoD (I-15) və Anbar ↔ Baş Kitab uzlaşma auditi (reconcileWithLedger).

Nəşr: 2026-cı il Rəsmi Master Buraxılış (15 Canlı Ekran Skrinşotu ilə)

Sənəd Kodu: NERO-MAN-INV-003-ENT

Tərtib Edən: Nero ERP Sistem Arxitekturası və Maliyyə Metodologiyası Heyəti

MÜNDƏRİCAT

FƏSİL I: ANBAR VƏ EHTİYATLAR İDARƏETMƏ MƏRKƏZİ (INVENTORY HUB)	Səh. 3
1.1. Modulun Fəlsəfəsi və 1C:Предприятие 8.3 Uyğunluğu (Şəkil 1.1 ilə)	3
1.2. Üç Sütunlu Struktur: Sənədlər, Soraqçalar və Hesabatlar	4
FƏSİL II: ANBARLARIN ÇOXSƏVİYYƏLİ İYERARXİYASI VƏ MADDİ-MƏSUL ŞƏXSLƏR (MMŞ)	Səh. 5
2.1. Anbar Növləri: Mərkəzi, Sahə, Sex və Transizit Anbarlar (Şəkil 2.1 ilə)	5
2.2. AR ƏM Maddə 198-200 üzrə Maddi Məsuliyyət və MMŞ Müqavilələri	6
FƏSİL III: ANBAR QALIQLARI VƏ DÖVRIYYƏ HƏRƏKƏTLƏRİ (STOCK BALANCES & MOVEMENTS)	Səh. 7
3.1. Qalıqlar Ekranı və 34 000+ Artikel Üzrə Yüksək Sürətli Server Axtarışı (Şəkil 3.1 ilə)	7
3.2. Ehtiyatların Dövriyyəsi və Hərəkət Jurnalı (Şəkil 3.2 ilə)	8
FƏSİL IV: ƏSAS ANBAR ƏMƏLIYYATLARI VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ (MƏDAXİL, MƏXARİC, KÖÇÜRMƏ)	Səh. 9
4.1. Birbaşa Mədaxil və İlkin Qalıq Qəbulu (Şəkil 4.1 ilə)	9
4.2. Daxili Yerdəyişmə (Stock Transfer) və SAME_WAREHOUSE Bloklaması (Şəkil 4.2 ilə)	10
FƏSİL V: AVCO MAYA DƏYƏRİ, LANDED COSTS VƏ QIZIL İNVARİYANTLAR (I-08, I-17)	Səh. 11
5.1. Dövri Orta Çəkili Maya Dəyəri (AVCO) Riyazi Alqoritm	11
5.2. Landed Costs: Daşıma və Gömrük Xərclərinin Maya Dəyərində Kapitallaşdırılması	12
5.3. Alış Ləğvində WAC Blend Reversal və Kabus Maya Dəyərində Aradan Qaldırılması	12
5.4. Qızıl İnvariant I-08 (Mənfi Qalıq Qadağası) və I-17 (Optimistic Locking)	13
FƏSİL VI: MATERIAL TƏLƏBNAMƏLƏRİ VƏ ANBARDAR MASASI (REQUISITIONS REVIEW)	Səh. 14
6.1. Anbardar Masası və 5 Kateqoriya Üzrə Təsdiq İş Axını (Şəkil 6.1 ilə)	14
6.2. Detallı Baxış Paneli və Ağıllı Analoq Axtarış Mühərriki (Şəkil 6.2 ilə)	15
6.3. Bir Kliklə Satınalma Yönləndirmə (PO Yaranması) və Atomik Məxaric	16
FƏSİL VII: SİFARİŞ MASASI VƏ SAHƏ MÜHƏNDİSİNİN MOBİL TƏLƏBNAMƏSİ	Səh. 17
7.1. Daxili Sifariş Masası və Növ Seçimi (Şəkil 7.1 ilə)	17
7.2. Sahə Mühəndisinin Mobil Tələbnaməsi (Mobile Requisition — Şəkil 7.2 ilə)	18
FƏSİL VIII: EHTİYATLARIN SİLİNMƏSİ VƏ SoD TƏHLÜKƏSİZLİK NƏZARƏTİ	Səh. 19
8.1. Ehtiyatların Silinmə Aktları Reyestri (Şəkil 8.1 ilə)	19
8.2. Yeni Silinmə Aktı və SoD (Vəzifə Səlahiyyətlərinin Ayrılığı) Qaydası (Şəkil 8.2 ilə)	20
FƏSİL IX: KROSS-MODUL İNTEQRASIYALARI (TƏCHİZAT, İSTEHSALAT, TİKİNTİ, LOGİSTİKA)	Səh. 21
9.1. Təchizat və Satınalma İnteqrasiyası: Alış Qaimələri və Avtomatik Mədaxil (Şəkil 9.1 ilə)	21
9.2. İstehsalat və MRP İnteqrasiyası: Resepturalar (BOM) və Hazır Məhsul Mədaxili (Şəkil 9.2 ilə)	22
9.3. Tikinti İnteqrasiyası: M-29 Material Sərfi və BOQ Smeta Limitləri	23
9.4. Logistika və AYNA İnteqrasiyası: e-ƏNQ Təsərrüfatdaxili Daşınma NQTD (Şəkil 9.3 ilə)	24
FƏSİL X: ANBAR ↔ BAŞ KİTAB ÜZLƏŞMƏSİ VƏ 146 HESABLAR PLANI PROVODKALARI	Səh. 25
10.1. Anbar Alt-Registri ↔ Baş Kitab Ehtiyat Hesabları (reconcileWithLedger)	25
10.2. 146 Hesablar Planı Üzrə Muxabirləşmə Matrisi və Qayda 4 İzolyasiyası	26
FƏSİL XI: İNVENTARİZASIYA, DÖVRIYYƏ CƏDVƏLİ VƏ SAYIM FƏRQLƏRİ	Səh. 27
11.1. İnteqrasiya Komissiyası və Faktiki Sayım Cədvəlləri	27

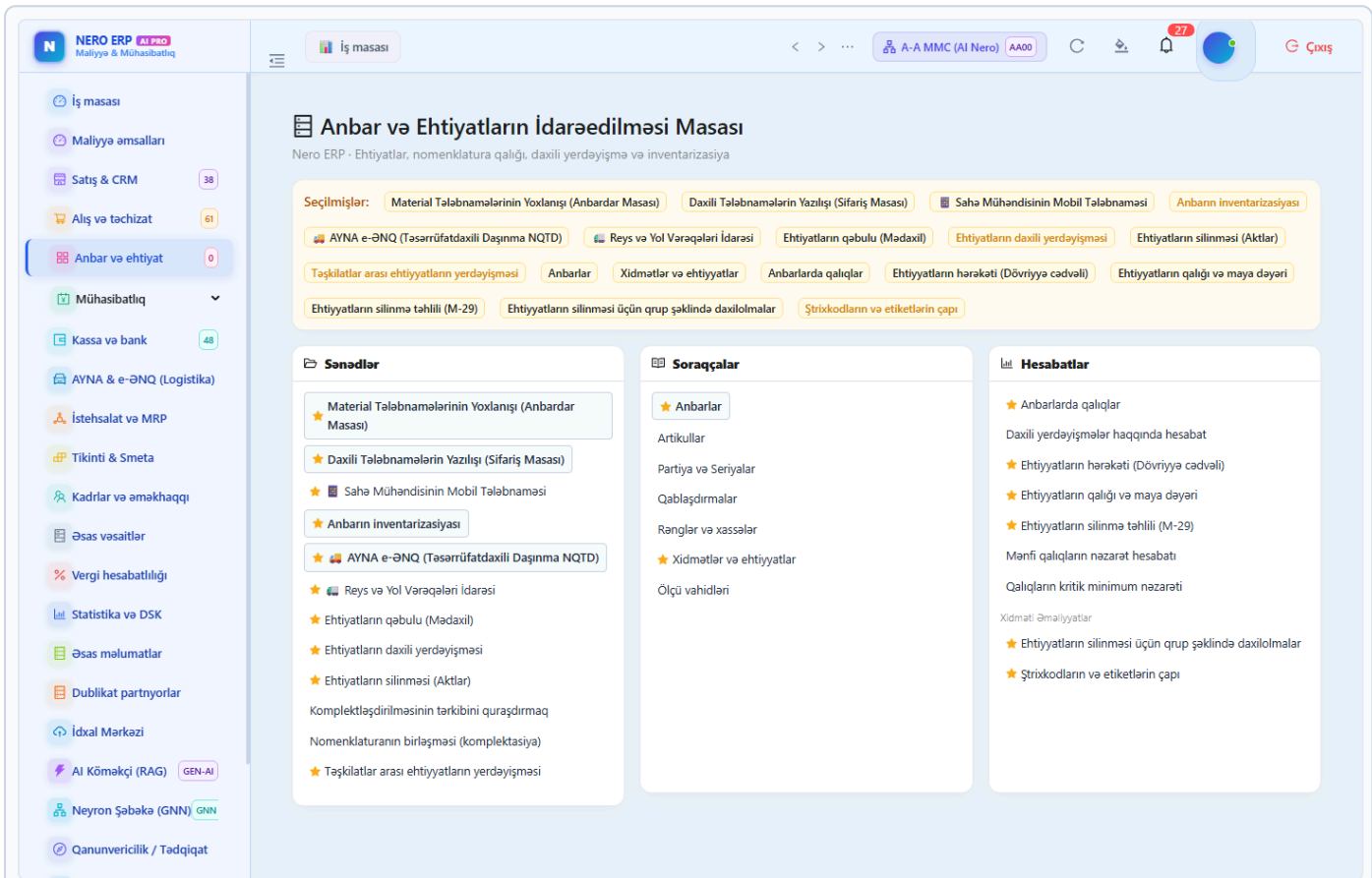
11.2. Artıqgəlmə və Əskikgəlmələrin Tənzimlənməsi Qaydaları	28
FƏSİL XII: TEZ-TEZ VERİLƏN SUALLAR (FAQ) VƏ KÖKLÜ İNSİDENTLƏRİN HƏLLİ	Səh. 29
12.1. Ən Çox Qarşılaşan 10 Kritik Anbar İnsidenti və Addım-Addım Həlli	29

FƏSİL I: ANBAR VƏ EHTİYATLAR İDARƏETMƏ MƏRKƏZİ (INVENTORY HUB)

1.1. Modulun Fəlsəfəsi və 1C:Предприятие 8.3 Uyğunluğu

Nero ERP sisteminin **Anbar və Ehtiyatlar** modulu müasir istehsalat, tikinti, ticarət və xidmət müəssisələrində xammal, material, hazır məhsul, yarımfabrikat və təsərrüfat inventarlarının hərəkətini beynəlxalq **IFRS (IAS 2 — Inventories)** və Azərbaycan Respublikasının vergi/mühasibat qanunvericiliyinə tam uyğun olaraq idarə edir.

İstifadəçilərin ənənəvi 1C sistemindən ağırsız keçidini təmin etmək və iş vərdişlərini qorumaq məqsədilə Anbar İş Masası (Inventory Hub) **1C:Предприятие 8.3 "Anbar" alt-sistemi ilə 1:1 eyni struktur arxitekturasında** qurulmuşdur. Bütün funksiyalar məntiqi olaraq 3 əsas sütuna — **Sənədlər**, **Soraqçalar** və **Hesabatlar** — ayrılmışdır.



Şəkil 1.1: Anbar və Ehtiyatlar İdarəetmə Mərkəzi (Inventory Hub) — Sənədlər, Soraqçalar və Hesabatlar üzrə üç sütunlu iş masası, ulduzlu favoritlər və dinamik bildirişlər.

1.2. Üç Sütunlu Struktur: Sənədlər, Soraqçalar və Hesabatlar

Anbar iş masasında hər bir əməliyyat istiqaməti funksional tələblərə uyğun qruplaşdırılmışdır:

- Sənədlər Sütunu:** Material Tələbnamələrinin Yoxlanışı (Anbardar Masası), Daxili Tələbnamələrin Yazılışı (Sifariş Masası), Sahə Mühəndisinin Mobil Tələbnaməsi, Ehtiyatların Mədxili (Alış Qaimələri), Ehtiyatların Silinməsi (Aktlar), Daxili Yerdəyişmələr, AYNA e-ƏNQ Daşınma NQTD və Yol Vərəqələri, Komplektasiya və İstehsalat Sərəncamları.
- Soraqçalar Sütunu:** Anbarlar və saxlanc yerləri reyestri, Artikullar (Nomenklatura kataloqu), Qablaşdırmalar, Rənglər və xassələr, Xidmətlər və ehtiyatlar, Rəsmi ölçü vahidləri.
- Hesabatlar Sütunu:** Anbarlarda qalıqlar cədvəli, Ehtiyatların hərəkəti (Dövriyyə cədvəli), Ehtiyatların qalığı və maya dəyəri, Ehtiyatların silinmə təhlili (M-29) və qrup şəklində daxilolmalar.

Dinamik Sayğaclər və Naviqasiya: Sol menyuda yerləşən «Anbar və ehtiyat» bölməsinin yanında real vaxt rejimində təsdiq gözləyən silinmə aktlarının və icra olunmamış tələbnamələrin sayı (**magenta** rəngli teq ilə) əks olunur. Bu, anbardarın heç bir təxirəsalınmaz sorgeunu gecikdirməməsini təmin edir.

2.1. Anbar Növləri: Mərkəzi, Sahə, Sex və Tranzit Anbarlar

- **Mərkəzi Anbar (Logistika Bazası):** Təchizatçılardan daxil olan iri həcmli partiyaların ilkin qəbulu, karantin yoxlanışı və saxlanması məkanıdır.
- **Sahə və Tikinti Anbarları (Site Warehouses):** Tikinti obyektlərində və ya regional layihələrdə bilavasitə inşaat ərazisində yaradılan operativ anbarlardır.
- **İstehsalat Anbarları (Sex Anbarları):** Xammalın emala verilməsi, yarımfabrikatların aralıq saxlanması və hazır məhsulun buraxılışı üçün nəzərdə tutulmuşdur.
- **Tranzit və Səyyar Anbarlar:** Yolda olan yüklərin və ya xidməti nəqliyyat vasitələrində saxlanılan avadanlıq və yanacaq ehtiyatlarının uçotunu aparır.



Nero ERP-də hər bir anbar kartında məsul anbardarın adı, əməkdaş kodu və əlaqə məlumatları qeyd olunur. Maddi dəyərlərin mədəxili, daxili köçürülməsi və silinməsi yalnız təyin edilmiş MMS-nin elektron imzası və ya təsdiqi ilə hüquqi qüvvə qazanır.

FƏSİL III: ANBAR QALIQLARI VƏ DÖVRİYYƏ HƏRƏKƏTLƏRİ (STOCK BALANCES & MOVEMENTS)

3.1. Qalıqlar Ekranı və 34 000+ Artikul Üzrə Yüksək Sürətli Server Axtarışı

`/inventory/stock` ekranının «**Qalıqlar**» tabı real vaxt rejimində şirkətin bütün anbarlarında mövcud olan ehtiyatların faktiki miqdarını təqdim edir. Cədvəldə hər bir bənd üzrə Nomenklatura adı, SKU (Artikul kodu), Rəsmi ölçü vahidi, Yerləşdiyi anbar və Faktiki qalıq miqdarı əks olunur.

NERO ERP

AI PRO

Maliyyə & Mühəsibətliq

İş masası

Maliyyə əməlləri

Satış & CRM

38

Alış və təchizat

51

Anbar və ehtiyat

0

Mühəsibətliq

Kassa və bank

48

AYNA & e-ƏNQ (Logistika)

İstehsalat və MRP

Tikinti & Smeta

Kadrlar və əməkhaqqı

Əsas vəsaitlər

Vergi hesabətliqi

Statistika və DSK

Əsas məlumatlar

Dublikat partnyorlar

İdخال Mərkəzi

AI Köməkçi (RAG)

GEN-AI

Neyron Şəbəkə (GNN)

GNN

Qanunvericilik / Tədqiqat

İş masası

Stock

<

>

...

A-A MMC (AI Nero)

AA00

🔄

📄

🔔

27

👤

Çıxış

Anbar

Mədxil

Məxaric

Köçürmə

Qalıqlar

Hərəkətlər

Məhsul	SKU	Anbar	Miqdar	Ölçü vahidi
No data				

Şəkil 3.1: Anbarlarda Qalıqlar Ekranı — Nomenklatura, SKU, Ölçü vahidi, Anbar adı, Miqdar göstəriciləri və Mədxil/Məxaric/Yerdəyişmə əməliyyat düymələri.

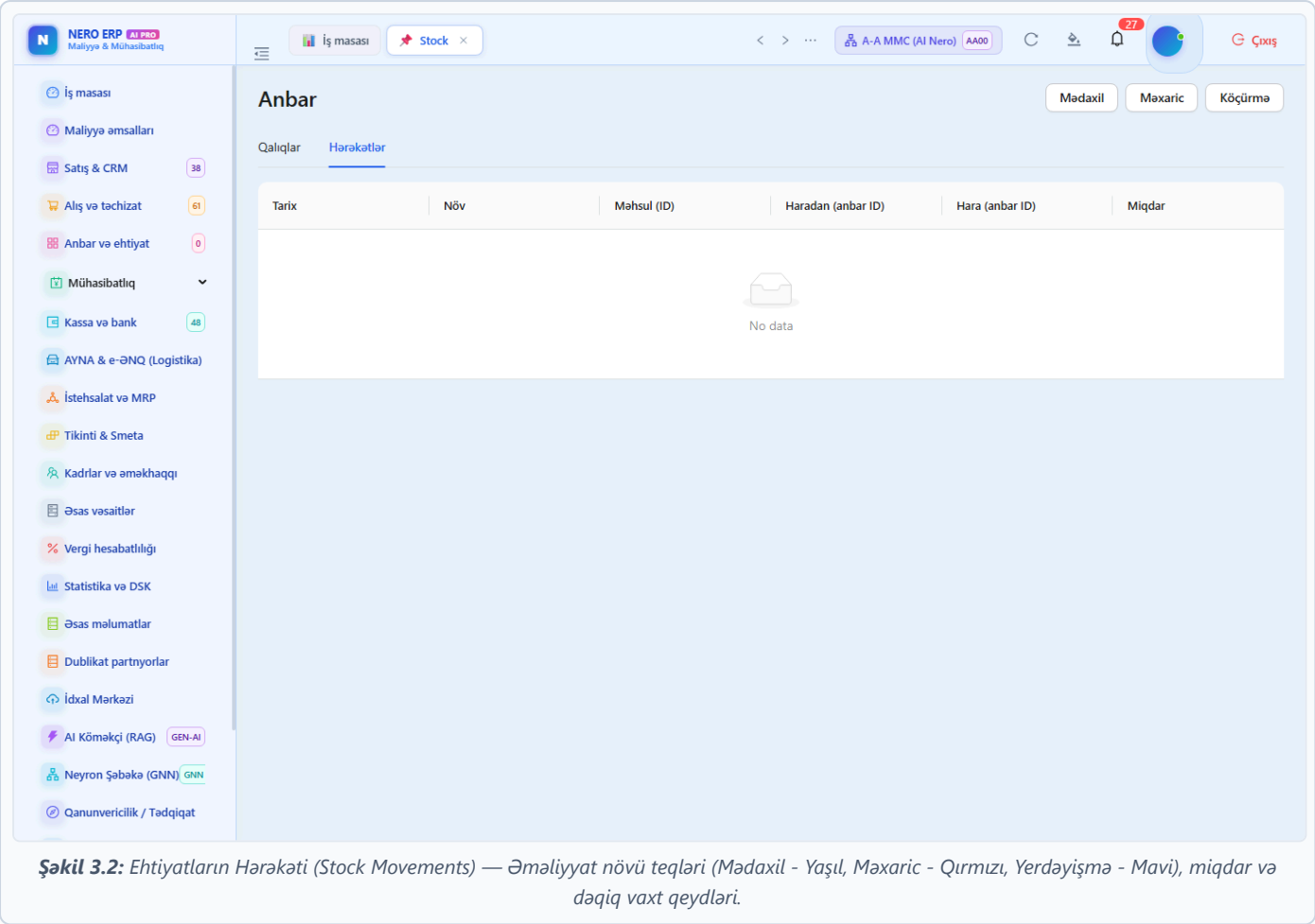
Böyük Həcmli Axtarış Arxitekturası: İri müəssisələrdə nomenklatura bazası 34 000-dən artıq artikuldan ibarət ola bilər. Belə hallarda bütün məlumatların brauzerə birbaşa yüklənməsi 12.8 MB-dan artıq şəbəkə trafiki yaradır və sistemi dondurur. Nero ERP-də axtarış server səviyyəsində indekslənmiş `take: 50` pəncərəsi ilə həyata keçirilir. İstifadəçi kodu və ya adı daxil etdikdə sorğu mikrosaniyələr ərzində icra olunur.

3.2. Ehtiyatların Dövriyyəsi və Hərəkət Jurnalı

`/inventory/stock` ekranının «**Hərəkətlər**» tabı sistemdə qeydə alınmış hər bir maddi hərəkətin dəyişdirilməz audit jurnalını təmin edir.

Nero ERP — Anbar, Ehtiyatlar və Kross-Modul İnteqrasiyası Rəsmi Master Bələdçisi

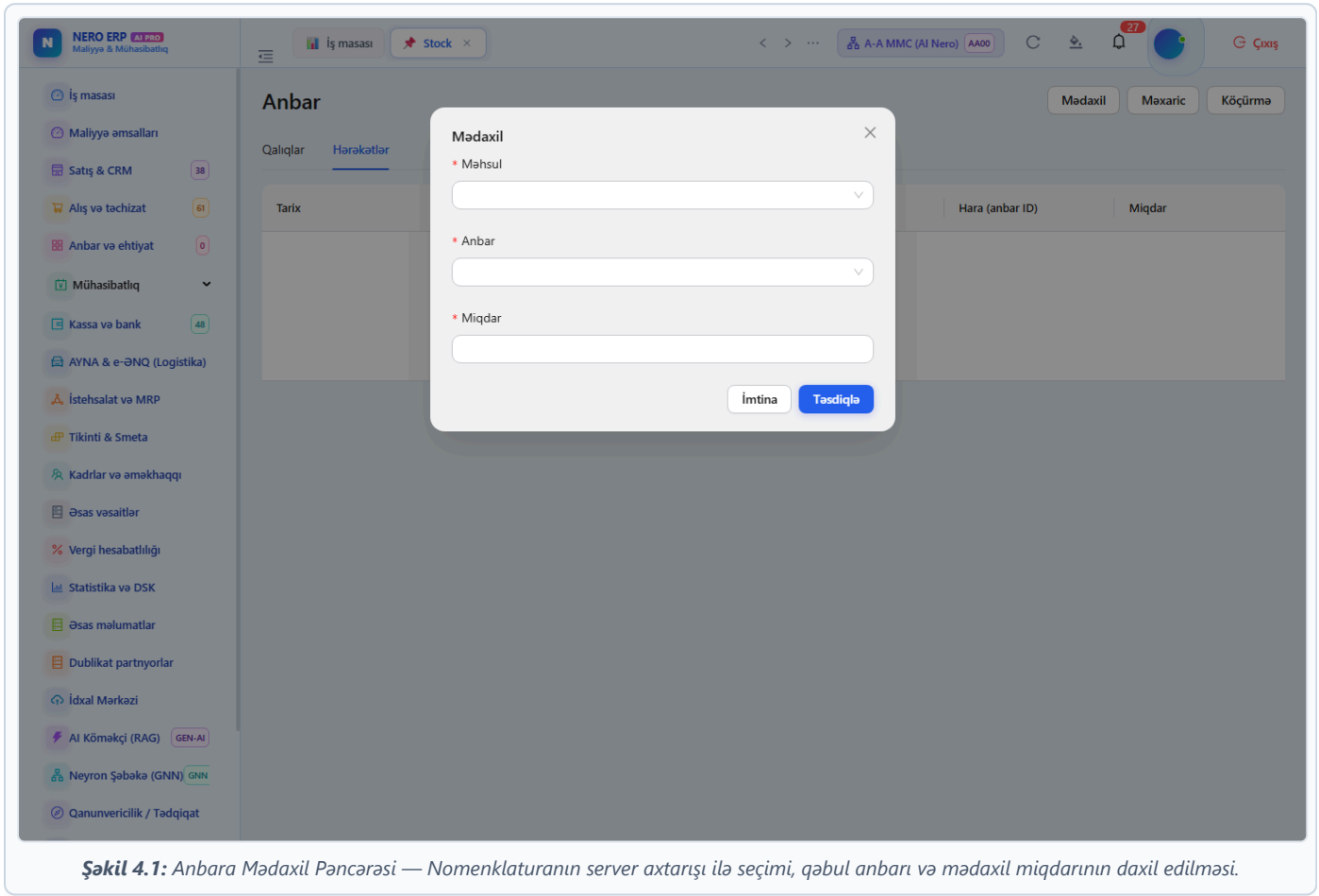
Səhifə 6



FƏSİL IV: ƏSAS ANBAR ƏMƏLİYYATLARI VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ (MƏDAXİL, MƏXARİC, KÖÇÜRMƏ)

4.1. Birbaşa Mədaxil və İlkin Qalıq Qəbulu

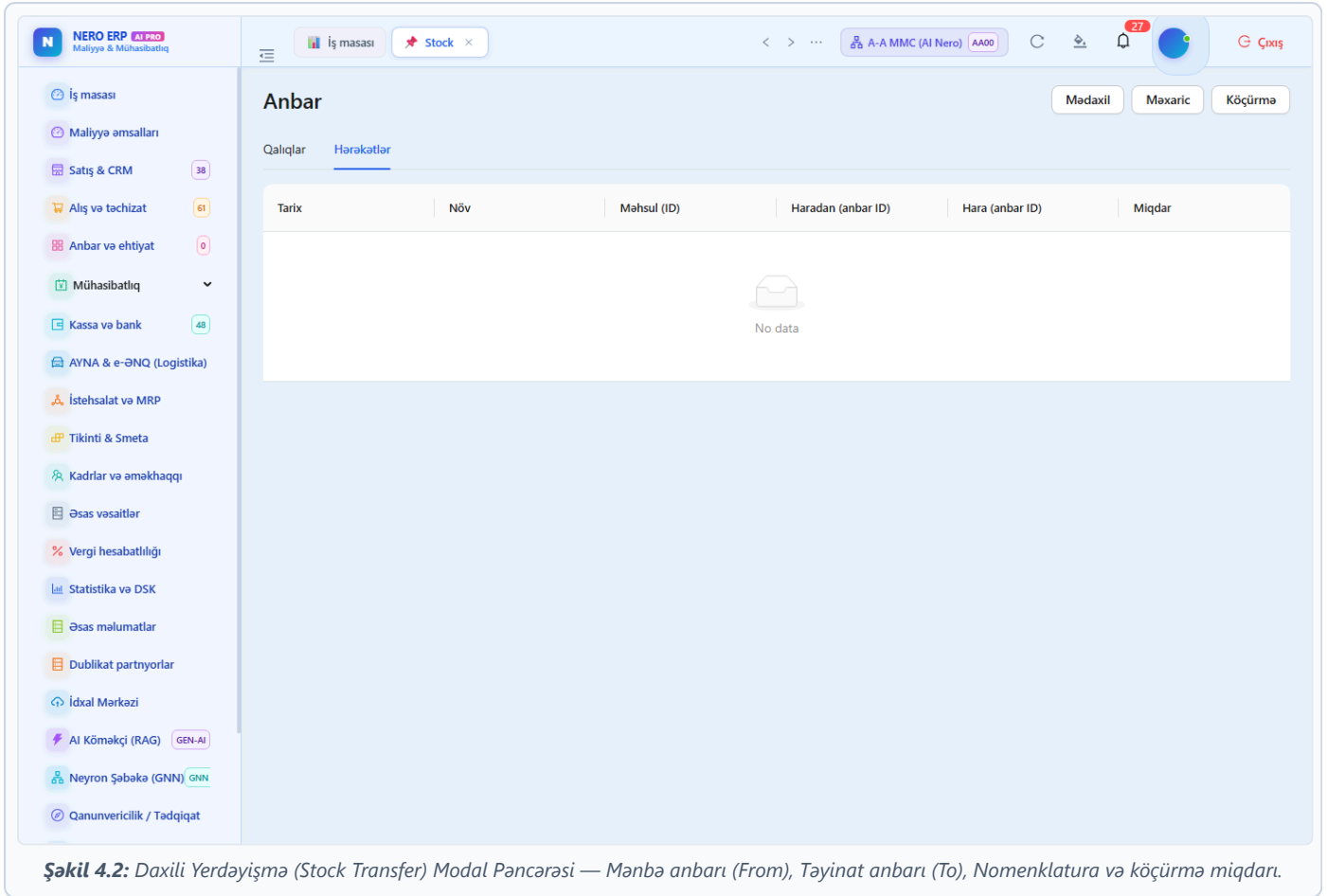
Anbara birbaşa mədaxil əməliyyatı `/inventory/stock` səhifəsindəki «+ Mədaxil» düyməsi ilə icra olunur. Bu əməliyyat təchizat fakturasından kənar daxilolmalar, təsisçi tərəfindən qoyulan nizamnamə kapitalı ehtiyatları, təhtəlhəsab şəxslərin gətirdiyi xırda təsərrüfat malları və ya ilkin qalıqların bazaya vurulması üçün istifadə edilir.



Şəkil 4.1: Anbara Mədaxil Pəncərəsi — Nomenklaturanın server axtarışı ilə seçimi, qəbul anbarı və mədaxil miqdarının daxil edilməsi.

4.2. Daxili Yerdəyişmə (Stock Transfer) və SAME_WAREHOUSE Bloklaması

Daxili yerdəyişmə müəssisənin iki fərqli anbarı və ya tikinti obyektı arasında materialların köçürülməsini təmin edir. Əməliyyat «↔ Yerdəyişmə» düyməsi ilə başladılır.



Şəkil 4.2: Daxili Yerdəyişmə (Stock Transfer) Modal Pəncərəsi — Mənbə anbarı (From), Təyinat anbarı (To), Nomenklatura və köçürmə miqdarı.

Sistem Qorunmaları:

- **SAME_WAREHOUSE_TRANSFER** : Əgər istifadəçi mənbə və təyinat anbarı olaraq eyni anbarı seçərsə, sistem əməliyyatı dərhal bloklayır ("Mənbə və təyinat anbarı eyni ola bilməz").
- **INSUFFICIENT_STOCK** : Göndərən anbarda tələb olunan miqdardan az qalıq olduqda köçürmə qəti şəkildə rədd edilir.

FƏSİL V: AVCO MAYA DƏYƏRİ, LANDED COSTS VƏ QIZIL İNVARYANTLAR (I-08, I-17)

5.1. Dövri Orta Çəkili Maya Dəyəri (AVCO) Riyazi Alqoritmi

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 139-cu maddəsinə və IAS 2 beynəlxalq standartına uyğun olaraq Nero ERP-də ehtiyatların silinməsi və maya dəyərinin tanınması **Fasiləsiz AVCO (Continuous Weighted Average Cost)** metodu ilə həyata keçirilir.

FASILƏSİZ AVCO DÜSTURU

$$\text{Yeni Orta Maya} = (Q_0 \times P_0 + Q_y \times P_y) / (Q_0 + Q_y)$$

Burada: **Q0** = Cari anbar qalığı; **P0** = Əvvəlki orta çəkili vahid maya; **Qy** = Yeni mədaxil miqdarı; **Py** = Yeni partiyanın vahid alış qiyməti.

5.2. Landed Costs: Daşıma və Gömrük Xərclərinin Maya Dəyərinə Kapitallaşdırılması

Beynəlxalq mühasibatlıqda malın anbara çatdırılması üçün çəkilən nəqliyyat, beynəlxalq daşıma, sığorta, gömrük rüsumları və broker xərcləri malın ilkin alış qiymətinə əlavə edilərək maya dəyərini formalaşdırır (Landed Costs).

Nero ERP-də bu əməliyyat `InventoryService.capitalizeCost()` mühərriki ilə icra olunur:

- Bu əməliyyat zamanı **miqdar dəyişmir** (anbarda olmayan fiziki mal yaranmır).
- Yalnız həmin məhsulun anbardakı vahid orta maya dəyəri (`avgCost`) artırılır: `avgCost = avgCost + (Xərc Məbləği / Mövcud Qalıq)`.
- Əgər anbarda qalıq artıq sıfırırsa (mal artıq satılıb və ya silinib), sistem xərci kapitallaşdırmır; çağıran tərəf xərci birbaşa **701 (Satışın maya dəyəri)** hesabına tanıyır.

5.3. Alış Ləğvində WAC Blend Reversal və Kabus Maya Dəyərinin Aradan Qaldırılması

Köhnə ERP sistemlərində alış fakturası ləğv edilərkən sadəcə miqdar azaldılırdı, bu isə maya dəyərini "çirkələnmiş" qoyurdu. Nero ERP-də `reverseReceipt()` mühərriki orijinal mədaxilin maya qatmasını riyazi olaraq geri firladır:

$$\text{oldAvg} = (\text{currentQty} \times \text{currentAvg} - \text{qty} \times \text{unitCostAtReceipt}) / (\text{currentQty} - \text{qty})$$

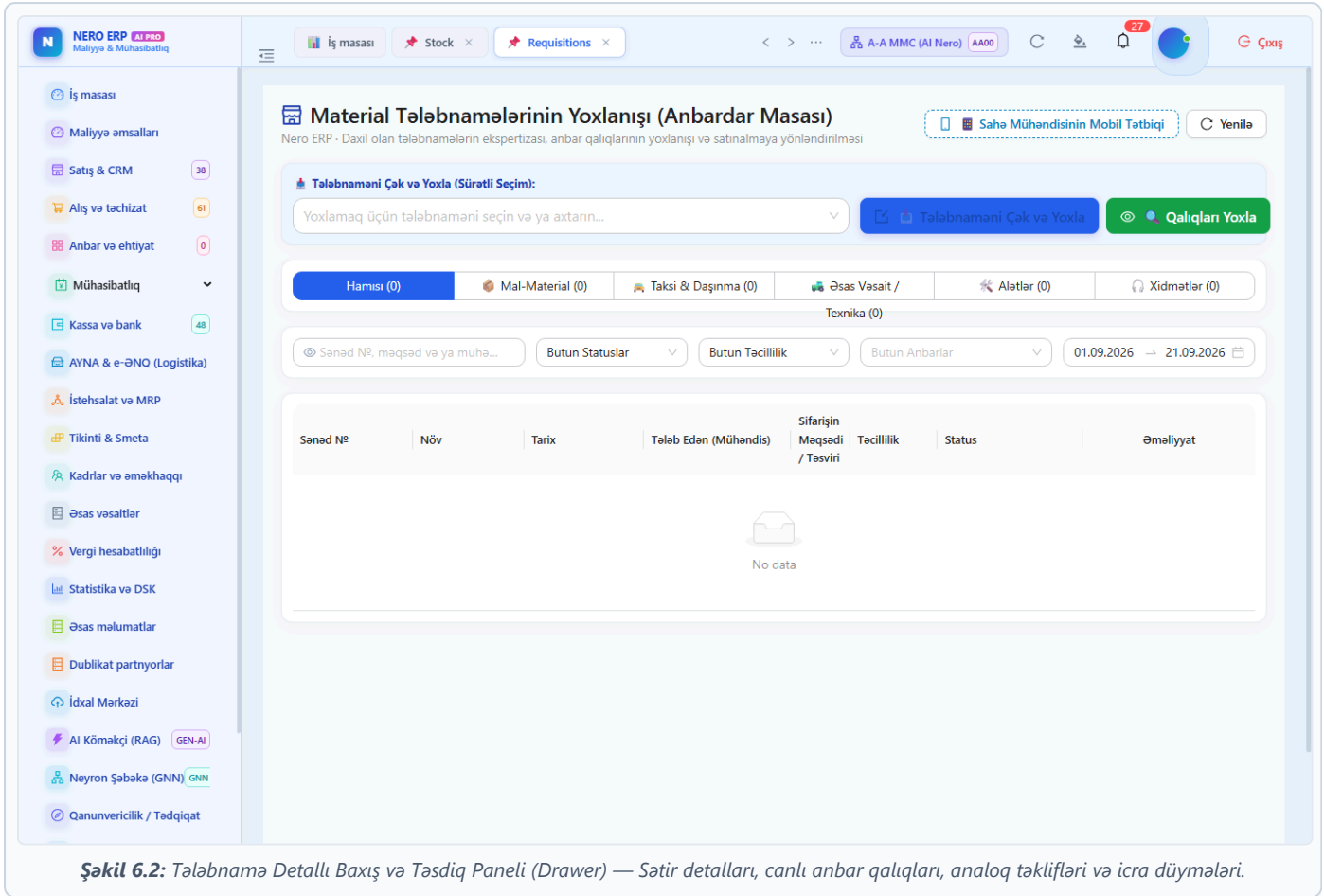
Kabus Dəyərin Sıfırlanması: Anbarda qalıq sıfıra düşdükdə sistem köhnə `avgCost` -u avtomatik sıfırlayır (qty = 0 olduqda maya dəyəri 0.00 olur).

5.4. Qızıl İnvariant I-08 (Mənfi Qalıq Qadağası) və I-17 (Optimistic Locking)

QIZIL İNVARYANT I-08: Mənfi Qalıq Qadağası

Verilənlər bazası səviyyəsində `stock_balances` cədvəlində `CHECK (quantity >= 0)` constraint-i mövcuddur. Heç bir istifadəçi və heç bir API faktiki qalıqdan artıq məxaric edə bilməz.

Konkurent Sorğuların Qorunması (I-17): İki müxtəlif istifadəçi eyni saniyədə qalıq dəyişmək istədikdə sistem `Serializable` tranzaksiya izolyasiyası və `version: { increment: 1 }` sahəsi ilə Optimistic Concurrency Control tətbiq edir. Toqquşma baş verdikdə `STOCK_BALANCE_CONCURRENT_UPDATE` xətası verilir və verilənlərin tamlığı qorunur.



Şəkil 6.2: Tələbnamə Detallı Baxış və Təsdiq Paneli (Drawer) — Sətir detalları, canlı anbar qalıqları, analoq təklifləri və icra düymələri.

Ağıllı Analox Mühərriki (Smart Substitute Engine): Əgər tələb olunan məhsul hədəf anbarda tükənibsə, sistem arxa fonda 3 pilləli axtarış aparır:

- 1-ci dərəcə (Direct Substitute):** Rəsmi soraqçada təyin edilmiş birbaşa əvəzedicilər (`ProductSubstitute`).
- 2-ci dərəcə (Same Group):** Eyni texniki qrupa aid olan alternativ materiallar (məs. M-400 sementi əvəzinə M-500 sementi).
- 3-cü dərəcə (Same Category):** Eyni kateqoriyadakı oxşar mallar.

Sistem faktiki olaraq anbarlarda **mövcud qalığı olan analoqları** ən yuxarıda təqdim edir ki, anbardar işin dayanmaması üçün sahəyə dərhal əvəzedici təklif edə bilsin.

6.3. Bir Kliklə Satınalmaya Yönləndirmə (PO Yaranması) və Atomik Məxaric

Əgər material nə hədəf anbarda, nə də digər anbarlarda yoxdursa, anbardar panelin aşağısındakı «**Satınalmaya Yönləndir**» düyməsini sıxır:

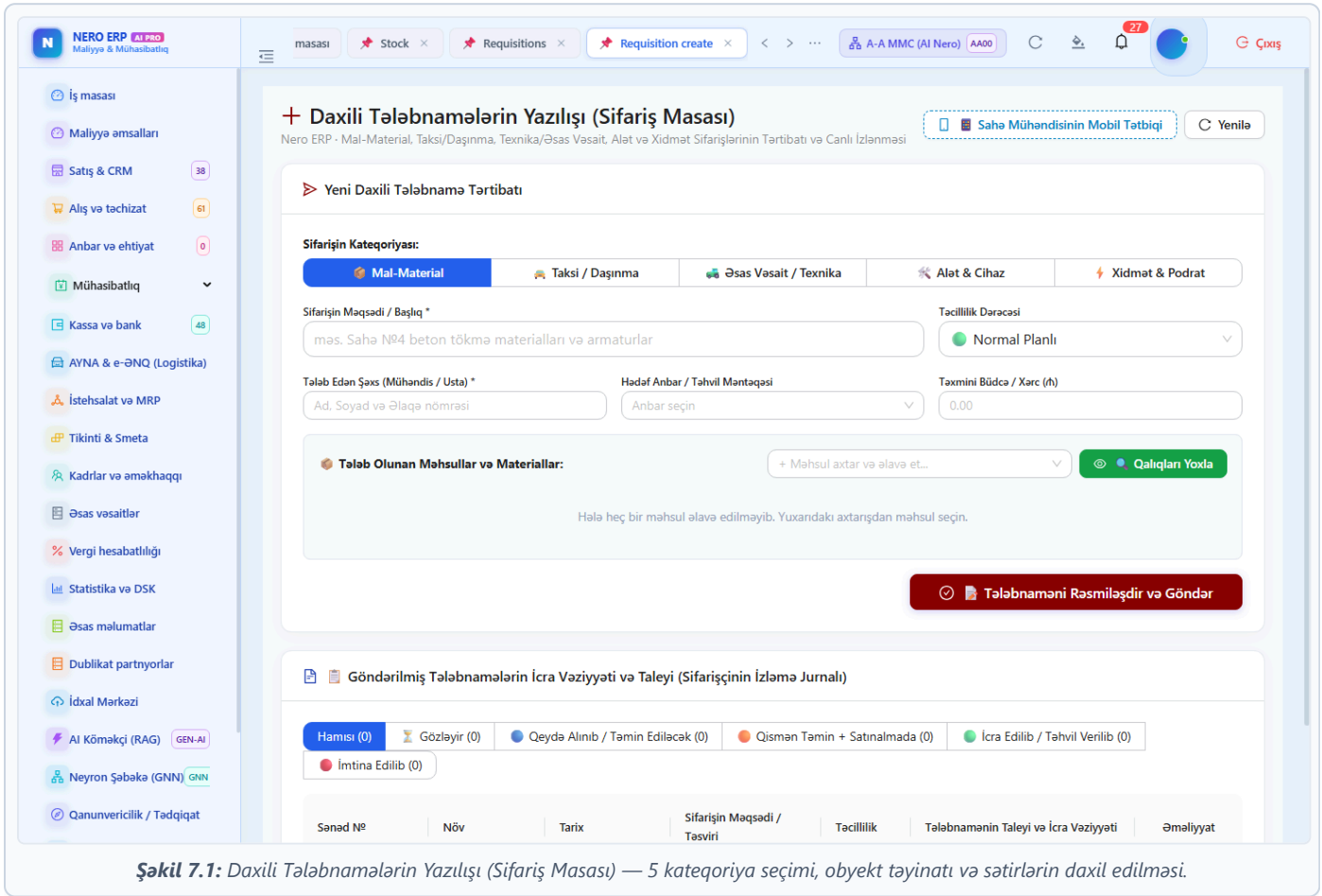
- Sistem dərhal Təchizat (Satınalma) modulunda yeni **Satınalma Sifarişi (Purchase Order — PO-2026-XXXX)** yaradır.
- Tələbnamə `purchase_required` statusuna keçir və təchizatçıların tender prosesi başladılır.

Əgər mallar anbarda mövcuddursa, «**Anbardan Təhvil Ver**» düyməsi sıxılır. Bu əməliyyat **atomik tranzaksiya** daxilində icra edilir: bütün sətirlər eyni anda anbardan silinir (`issue`), sənəd statusu `issued` olur və M-11 təhvil qaiməsi çap edilir.

FƏSİL VII: SİFARİŞ MASASI VƏ SAHƏ MÜHƏNDİSİNİN MOBİL TƏLƏBNAMƏSİ

7.1. Daxili Sifariş Masası və Növ Seçimi

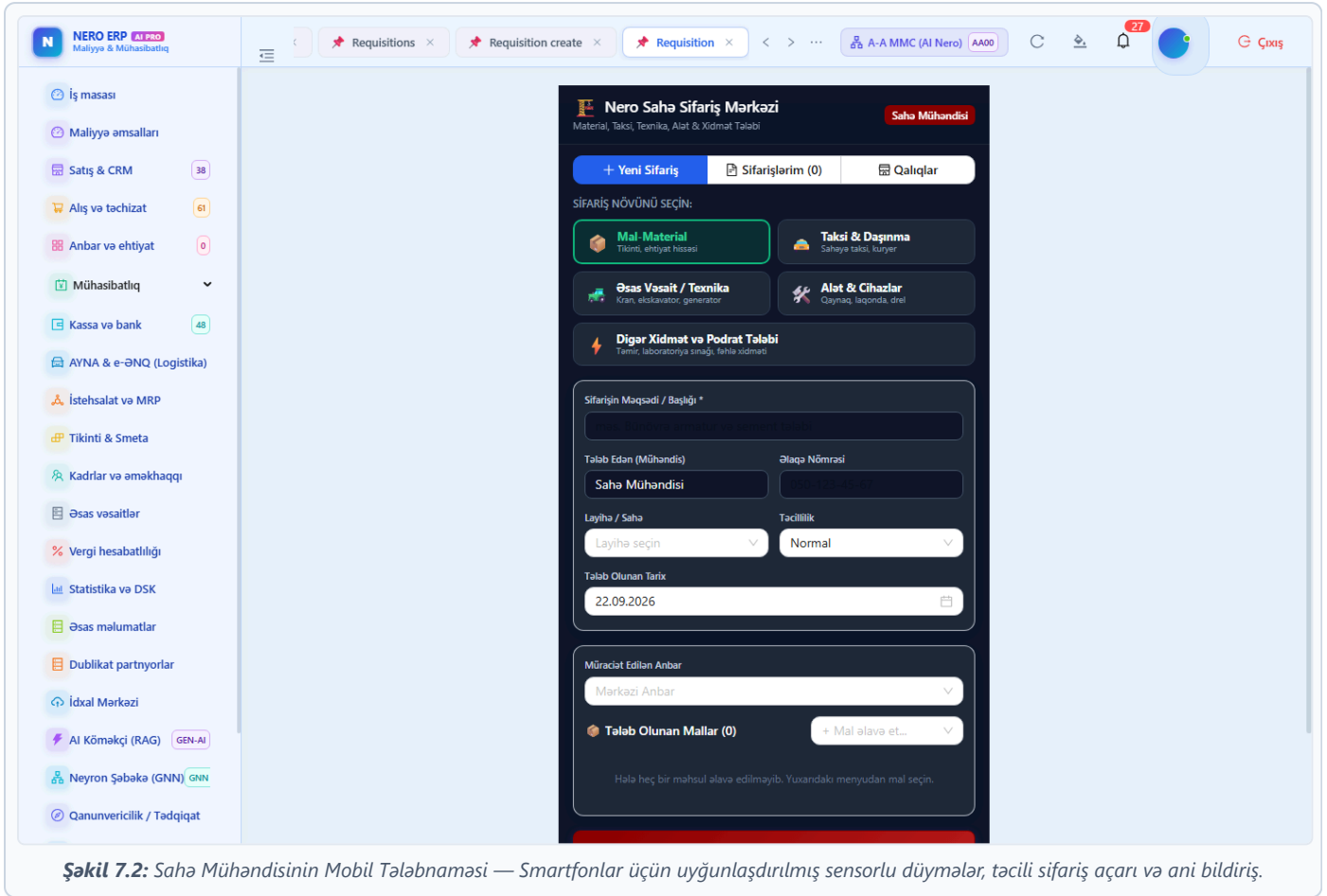
Ofis və ya layihə qərargahında çalışan mütəxəssislər üçün `/inventory/requisition-create` sahifəsi tələblərin sürətli tərtibini təmin edir:



Şəkil 7.1: Daxili Tələbnamələrin Yazılışı (Sifariş Masası) — 5 kategoriya seçimi, obyekt təyinatı və satirlərin daxil edilməsi.

7.2. Sahə Mühəndisinin Mobil Tələbnaməsi (Mobile Requisition)

İnşaat meydançasında, kran kabinəsində və ya istehsalat sahəsində kompüterdən istifadə mümkün deyil. Nero ERP sahə işçiləri üçün xüsusi **Mobil Tələbnamə Modulunu (Mobile Requisition — `/mobile/requisition`)** təqdim edir:



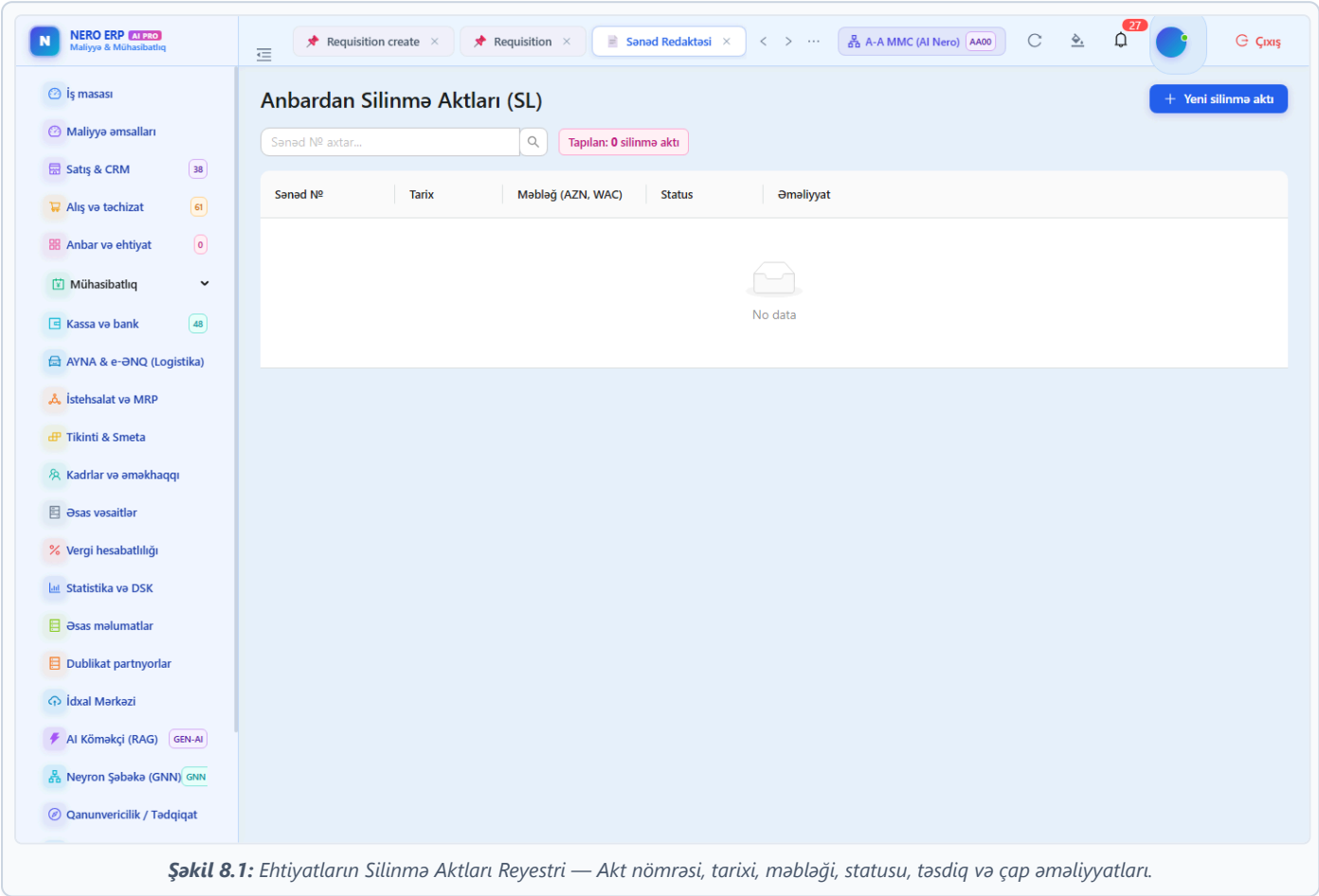
Mobil interfeysin Əsas imkanları:

- ⚡ **Təcili Sifariş Rejimi:** Əgər betonlama və ya kran işi dayanmaq üzrədirsə, təcili sifariş bayrağı qaldırılır və anbardarın ekranında səsli/vizual həyəcan signalı verilir.
- Oflayn Buffer:** İnternet kəsildikdə məlumatlar smartfonun lokal yaddaşında saxlanılır və əlaqə bərpa olunduqda dərhal serverə ötürülür.

FƏSİL VIII: EHTİYATLARIN SİLİNMƏSİ VƏ SOD TƏHLÜKƏSİZLİK NƏZARƏTİ

8.1. Ehtiyatların Silinmə Aktları Reyestri

Tikintiyə, istehsalata və ya təmir-istismara sərf olunan materiallar rəsmi **Silinmə Aktları (Inventory Writeoffs — /documents/inventory-writeoffs)** ilə rəsmiləşdirilir.



8.2. Yeni Silinmə Aktı və SoD (Vəzifə Səlahiyyətlərinin Ayrılığı) Qaydası

Yeni akt «+ **Yeni silinmə aktı**» düyməsi ilə açılan modal pəncərədə tərtib olunur.

Yeni anbardan silinmə aktı

* Sənəd tarixi
GGAİL — məsələn 010126

* Anbar
Anbar seçin...

Filial (opsional) Layihə (opsional)
Filial seçin (boş = baş ofis) Layihə seçin...

Sətirlər
Məhsul seçin... Təsvir (məs. NV-yə qurağıdırma) 1 Silinmə hesabı (məs. 113, 7...)

+ Sətir əlavə et

İmtina Yarat

Şəkil 8.2: Yeni Silinmə Aktı Tərtibi Pəncərəsi — Sənəd nömrəsi, tarixi, layihə seçimi, anbar və silinəcək material satirləri.

QIZIL İNVARYANT I-15: Segregation of Duties (SoD)

Maddi dəyərlərin silinmə aktını tərtib edən anbardar və ya mühəndis həmin aktı ÖZÜ TƏSDİQ EDƏ BİLMƏZ ([createdById <> approverId](#)). Təsdiq yalnız təyin edilmiş müstəqil rəhbər (Baş Mühəndis, Tikinti Direktoru və ya Baş Mühəsib) tərəfindən həyata keçirilir.

FƏSİL IX: KROSS-MODUL İNTEQRASIYALARI (TƏCHİZAT, İSTEHSALAT, TİKİNTİ, LOGİSTİKA)

9.1. Təchizat və Satınalma İnteqrasiyası: Alış Qaimələri və Avtomatik Mədxil

Təchizatçılardan rəsmi elektron qaimə-faktura (e-Qaimə) ilə daxil olan mallar **Alış Fakturaları (Purchase Invoices — /documents/purchase-invoices)** ekranında qeydiyyat alınır.

NERO ERP

Maliyyə & Mühəsibatlıq

İş masası

Maliyyə əmsalları

Satış & CRM

Alış və təchizat

Anbar və ehtiyat

Mühəsibatlıq

Kassa və bank

AYNA & e-ƏNQ (Logistika)

İstehsalat və MRP

Tikinti & Smeta

Kadrlar və əməkhaqqı

Əsas vəsaitlər

Vergi hesabatlılığı

Statistika və DSK

Əsas məlumatlar

Dublikat partnyorlar

İdخال Mərkəzi

AI Köməkçi (RAG)

Neyron Şəbəkə (GNN)

Qanunvericilik / Tədqiqat

Requisition

Sənəd Redaktəsi

Sənəd Redaktəsi

A-A MMC (AI Nero)

AA00

27

Çıxış

Alış Qaimələri (AQ)

Sənəd № və ya Tərəf müqabilə axtar...

Bütün statuslar

Tapılan: 61 sənəd

+ Yeni sənəd

Sənəd №	Tarix	Təchizatçı	Əsasnamə	Valyuta	Net məbləğ	Əməliyyat
AQ-2027-07-000006	2027-07-10	FF İB	—	AZN	300.00	Müxəbirləşmə Lağv et
AQ-2027-07-000005	2027-07-10	FF İB	—	AZN	800.00	Müxəbirləşmə Lağv et
AQ-2027-07-000004	2027-07-10	FF İB	—	AZN	0.00	Müxəbirləşmə Lağv et
AQ-2027-07-000003	2027-07-10	FF İB	—	AZN	300.00	Müxəbirləşmə Lağv et
AQ-2027-07-000002	2027-07-10	FF İB	—	AZN	800.00	Müxəbirləşmə Lağv et
AQ-2027-07-000001	2027-07-10	FF İB	—	AZN	0.00	Müxəbirləşmə Təsdiqlə Rədd et Geri çək
AQ-2027-05-000003	2027-05-10	FF İB	—	AZN	10.00	Müxəbirləşmə Lağv et
AQ-2027-05-000002	2027-05-10	FF İB	—	AZN	10.00	Müxəbirləşmə Lağv et
AQ-2027-05-000001	2027-05-10	FF İB	—	AZN	10.00	Müxəbirləşmə Lağv et
AQ-2027-03-000004	2027-03-05	FF İB	—	AZN	1000.00	Müxəbirləşmə Lağv et
AQ-2027-03-000003	2027-03-05	FF İB	—	AZN	860.00	Müxəbirləşmə Lağv et
AQ-2027-03-000002	2027-03-05	FF İB	—	AZN	1000.00	Müxəbirləşmə Lağv et

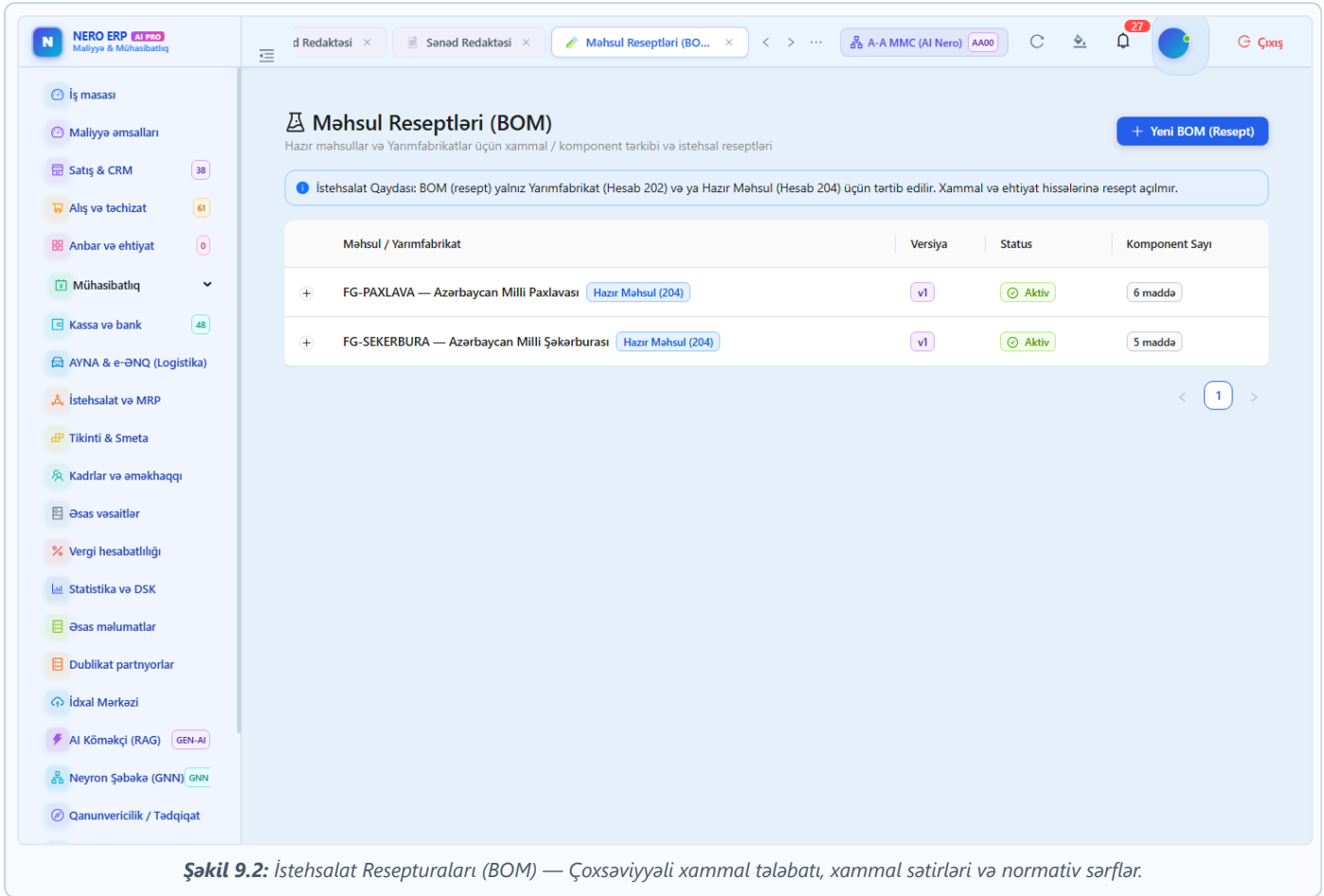
Şəkil 9.1: Alış Fakturaları və Anbara Mədxil — Təchizatçı, e-qaimə nömrəsi, məbləğ, status və təsdiq zənciri.

Faktura təsdiqləndikdə:

- Anbarda avtomatik receipt hərəkəti yaranır və qalıq miqdarı artır.
- AVCO orta çəkili maya dəyəri yeni partiyanın qiymətinə əsasən anında yenilənir.
- Mühəsibatlıqda Dt 201/205 / Kt 531 və Dt 241 (Gözləyən ƏDV) / Kt 531 provodkalrı açılır.

9.2. İstehsalat və MRP İnteqrasiyası: Resepturalar (BOM) və Hazır Məhsul Mədxili

İstehsalat modulu birbaşa anbar ehtiyatları ilə qidalanır. **Məhsul Spesifikasiyaları və Resepturalar (BOM — /manufacturing/boms)** hər vahid hazır məhsul üçün tələb olunan dəqiq xammal və yarımfabrikat miqdarlarını müəyyən edir.



İstehsalat sərəncamı icra olunduqda:

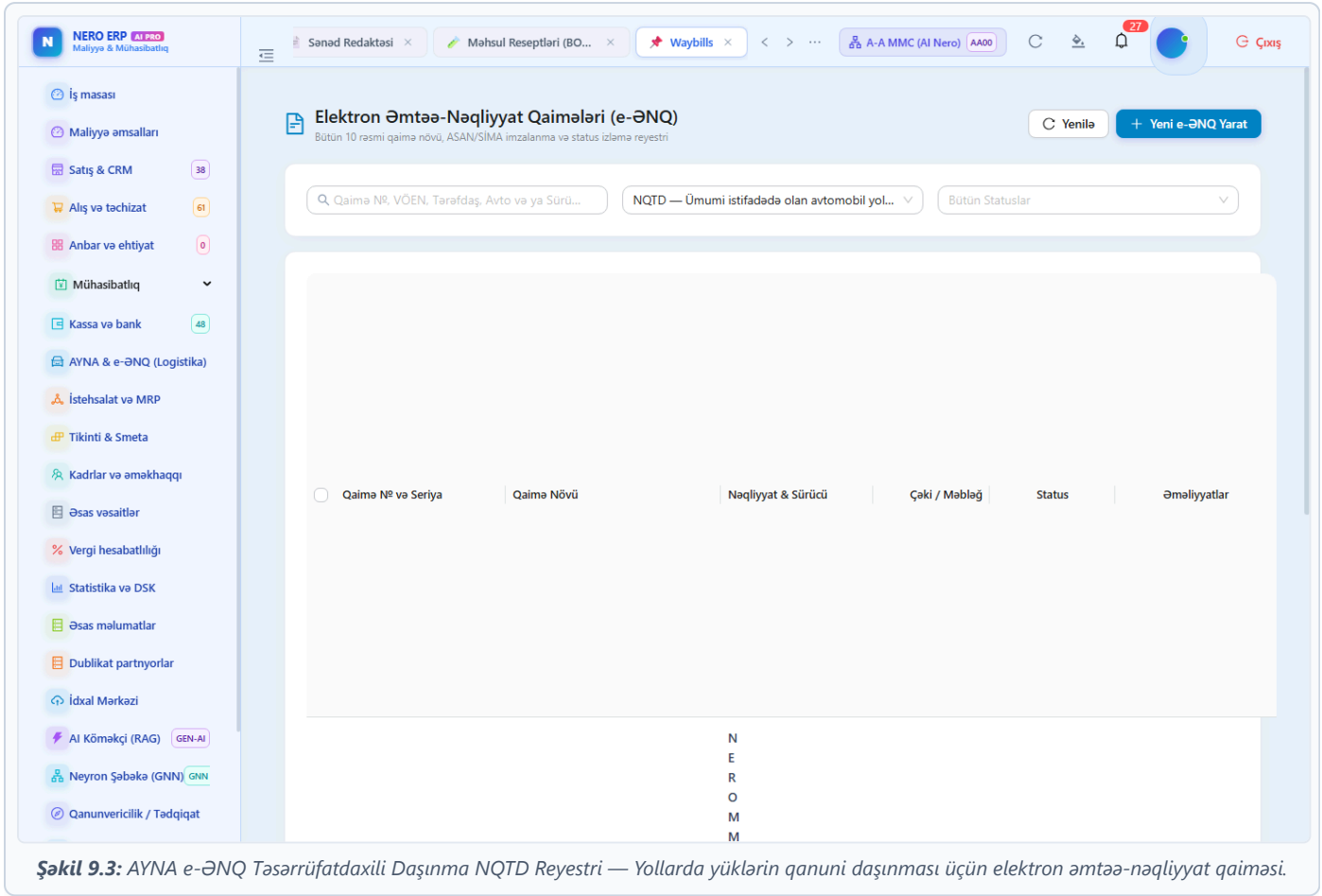
- Xammallar sex anbarından avtomatik çıxarılır: Dt 202 (və ya 771) / Kt 201 .
- Buraxılmış hazır məhsul hazır məhsul anbarına mədaxil olunur: Dt 204.1 / Kt 202 .

9.3. Tikinti İnteqrasiyası: M-29 Material Sərfi və BOQ Smeta Limitləri

Tikinti layihələrində materialların silinməsi təsadüfi aparıla bilməz. Hər bir silinmə aktı rəsmi **Smeta Bəndləri (BOQ)** və **AR DNT Material İtki Normaları** ilə müqayisə edilir. Əgər faktiki sərf smeta limitini aşarsa, sistem **SMETA_LIMIT_EXCEEDED** xətası ilə sənədi dayandırır.

9.4. Logistika və AYNA İnteqrasiyası: e-ƏNQ Təsərrüfatdaxili Daşınma NQTD

Mərkəzi anbar ilə regional sahə anbarları arasında material daşındıqda Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin (AYNA) dövlət standartı tətbiq olunur. Sistemdə **AYNA e-ƏNQ Təsərrüfatdaxili Daşınma NQTD (Tip 6)** formalaşdırılır:



FƏSİL X: ANBAR ↔ BAŞ KİTAB ÜZLƏŞMƏSİ VƏ 146 HESABLAR PLANI PROVODKALARI

10.1. Anbar Alt-Registri ↔ Baş Kitab Ehtiyat Hesabları (reconcileWithLedger)

Müəssisələrdə ən böyük maliyyə risklərindən biri Anbar Alt-Registri (fiziki qalıqlar × maya dəyəri) ilə Baş Kitabın mühasibatlıq ehtiyat hesabları (201, 202, 204, 205) arasında fərqlərin yaranmasıdır.

Nero ERP daxilində fəaliyyət göstərən `reconcileWithLedger()` audit mühərriki iki mənbəni daimi müqayisə edir:

Audit Göstəricisi	Hesablama Mənbəyi	Qəbul Edilən Hədd
Faktiki Anbar Dəyəri	<code>sum(stock_balances.qty × stock_balances.avgCost)</code>	Dəqiq fiziki qalıq dəyəri
Baş Kitab Balansı	<code>journal_entry_lines</code> (Hesab 201-207 üzrə Dt – Kt)	Mühasibat balansı ehtiyat maddəsi
Uyğunluq Qaydası	<code>abs(Anbar Dəyəri – Baş Kitab) ≤ 1.00 AZN</code>	Fərq > 1 AZN olduqda audit həyəcanı verilir

10.2. 146 Hesablar Planı Üzrə Muxabirləşmə Matrisi və Qayda 4 İzolyasiyası

Bütün anbar hərəkətləri arxa fonda təhlükəsiz Posting Engine tərəfindən 146 Hesablar Planı üzrə balanslaşdırılır:

Anbar Əməliyyatı	Debet (Dt)	Kredit (Kt)	İqtisadi İzah və Təyinat
Təchizatdan Mədaxil	201 (Xammal) 205 (Mallar)	531 (Təchizatçılar)	Faktura əsasında mal və materialların anbara qəbulu.
Daşıma/Gömrük Kapitalaşması	201 / 205 (Landed Cost)	531 (Nəqliyyat/Gömrük)	Əlavə xərcin qalıq maya dəyərinə hopdurulması.
Tikintiyə Silinmə (M-29)	202 (İnşaat obyektı)	201 (Materiallar)	Materialın tikinti obyektinin maya dəyərinə silinməsi.
İstehsala Xammal Buraxılışı	202 (və ya 771)	201 (Xammal)	Sexə buraxılan xammalın emala verilməsi.
Hazır Məhsul Mədaxili	204.1 (Hazır Məhsul)	202 (İstehsalat xərci)	İstehsaldan anbara daxil olan hazır məhsul.
Satışa Görə Məxaric	701 (Satışın mayası)	205 (Mallar)	Müştəriyə göndərilən malların AVCO mayası ilə silinməsi.
Təbii İtki Həddində Silinmə	731 (Əməliyyat xərci)	201 (Material)	AR DNT təbii itki normativləri daxilində silinmə.
Normadan Artıq Əskikgəlmə	217 (MMŞ borcu)	201 (Material)	Günahkar şəxsin (MMŞ) adına yazılan tələfat borcu.
İnventarizasiya Artıqqəlməsi	201 / 205	611 (Əməliyyat gəliri)	Sayım zamanı aşkar edilən artıq malların mədaxili.

QƏTİ QAYDA (Qayda 4 — Postings Isolation): Anbardarın və ya sahə mühəndisinin gündəlik ekranlarında (Tələbnamələr, Qalıqlar, Hərəkətlər) heç vaxt "Dt 201 — Kt 531" kimi statik müxabirləşmə mətni göstərilmir. Provodkalar yalnız Baş Kitab və Əməliyyatlar Jurnalında rəsmi şəkildə əks olunur.

FƏSİL XI: İNVENTARİZASIYA, DÖVRIYYƏ CƏDVƏLİ VƏ SAYIM FƏRQLƏRİ

11.1. Inventarizasiya Komissiyası və Faktiki Sayım Cədvəlləri

Müəssisədə il sonu və ya qəfil yoxlamalar zamanı rəhbərliyin əmri ilə Inventarizasiya Komissiyası təşkil olunur. Sayım müddətində anbar əməliyyatları müvəqqəti dayandırılır və faktiki qalıqlar sayılaraq İNV-1 / İNV-2 dövlət cədvəllərinə daxil edilir.

11.2. Artıqgəlmə və Əskikgəlmələrin Tənzimlənməsi Qaydaları

- **Artıqgəlmələr (Surplus):** Aşkar edilən artıq mallar bazar qiyməti ilə qiymətləndirilir və Dt 201 / Kt 611 (Digər əməliyyat gəlirləri) müxəbirləşməsi ilə anbara mədaxil olunur.
- **Əskikgəlmələr (Shortage):**
 - Təbii itki normaları daxilindədirsə: Dt 731 / Kt 201 ilə xərcə silinir.
 - Normadan artıqdırsa və təqsirkar şəxs məlumdursa: AR ƏM-ə uyğun olaraq Dt 217 (Təhtəlahesab / MMŞ) / Kt 201 müxəbirləşməsi ilə borc kimi tanınır və əməkhaqqından tutulur.

FƏSİL XII: TEZ-TEZ VERİLƏN SUALLAR (FAQ) VƏ KÖKLÜ İNSİDENTLƏRİN HƏLLİ

12.1. Ən Çox Qarşılaşan 10 Kritik Anbar İnsidenti və Addım-Addım Həlli

1. Sual: "INSUFFICIENT_STOCK" xətası alıram. Nə etməliyəm?

Həll: Bu xəta sistemin mənfə qalıq qadağası (Qızıl İnvariant I-08) tərəfindən atılır. Seçilmiş anbarda həmin məhsul üzrə qalıq çatışmır. Əvvəlcə həmin anbara təchizatdan mədaxilin və ya digər anbardan yerdəyişmənin təsdiqləndiyini yoxlayın.

2. Sual: Sahə mühəndisi mobil telefondan tələbnamə göndərəndə anbardar bunu necə icra edir?

Həll: Anbardar `/inventory/requisitions` ekranında yeni tələbnaməni görür. «Baxış» düyməsini sıxaraq anbar qalıqlarını yoxlayır, qalıq varsa «Anbardan Təhvil Ver» düyməsi ilə dərhal silir, qalıq yoxdursa «Satınalmaya Yönləndir» düyməsi ilə bir kliklə Satınalma Sifarişi (PO) yaradır.

3. Sual: Eyni məhsul müxtəlif qiymətlərlə daxil olduqda hansı qiymətlə silinir?

Həll: Nero ERP fasiləsiz AVCO (Dövri Orta Çəkili Maya Dəyəri) metodundan istifadə edir. Hər yeni alış qeydə alındıqda cari qalıqla yeni partiyanın qiyməti riyazi olaraq qarışdırılır və vahid orta qiymət müəyyən edilir.

4. Sual: Gömrük və ya daşıma xərclərini malın maya dəyərində necə əlavə edə bilərik?

Həll: Sistemdəki Landed Cost mexanizmi (`capitalizeCost`) vasitəsilə əlavə xərc fakturası təsdiqləndikdə məbləğ anbardakı mövcud qalıq miqdarına bölünərək `avgCost` -u artırır, lakin fiziki miqdarı dəyişmir.

5. Sual: Alış fakturası səhv vurulub və ləğv edilməlidir. Maya dəyəri necə düzəlir?

Həll: Sistemdəki WAC Blend Reversal alqoritmi (`reverseReceipt`) həmin partiyanın maya dəyərində gətirdiyi artımı riyazi düsturla geri fırladır və ilkin orta maya dəyərini tam bərpa edir.

6. Sual: "SEGREGATION_OF_DUTIES_VIOLATION" xətası nədir?

Həll: Qızıl İnvariant I-15 tələbinə əsasən, sənədi (məs. silinmə aktını və ya tələbnaməni) tərtib edən istifadəçi onu özü təsdiq edə bilməz. Təsdiq üçün sənəd müstəqil səlahiyyətli şəxsə göndərməlidir.

7. Sual: Anbarlararası material köçürəndə yolda polis və ya müfəttiş hansı sənədi tələb edir?

Həll: Şirkətdaxili yerdəyişmə zamanı sistemin Anbar Hub-ında yerləşən «AYNA e-ƏNQ (Təsərrüfatdaxili Daşınma NQTD Tip 6)» sənədi formalaşdırılmalı və sürücüyə QR-kodlu elektron qaimə verilməlidir.

8. Sual: M-29 Material Sərfi aktında qırmızı xəbərdarlıq çıxır. Səbəb nədir?

Həll: Bu xəbərdarlıq faktiki silinən materialın smetada nəzərdə tutulmuş normativdən və ya AR DNT itki normativlərindən artıq olduğunu bildirir. Layihə rəhbərinin xüsusi əsaslandırması tələb olunur.

9. Sual: Tələb olunan material anbarda yoxdursa analoq təklif etmək mümkündürmü?

Həll: Bəli, Anbardar Masasında sistem avtomatik olaraq eyni qrup və ya kateqoriyadan olan və anbarlarda faktiki qalığı olan analoqları reyting xalı ilə təklif edir.

10. Sual: Anbar dəyəri ilə Baş Kitab arasında fərq yaranarsa necə aşkarlanır?

Həll: Sistemdəki `reconcileWithLedger` audit aləti anbarın fiziki dəyəri ilə Baş Kitabın 201-207 hesablarının qalıqlarını müqayisə edir və 1 AZN-dən artıq hər hansı kənarlaşma barədə dərhal xəbərdarlıq yaradır.